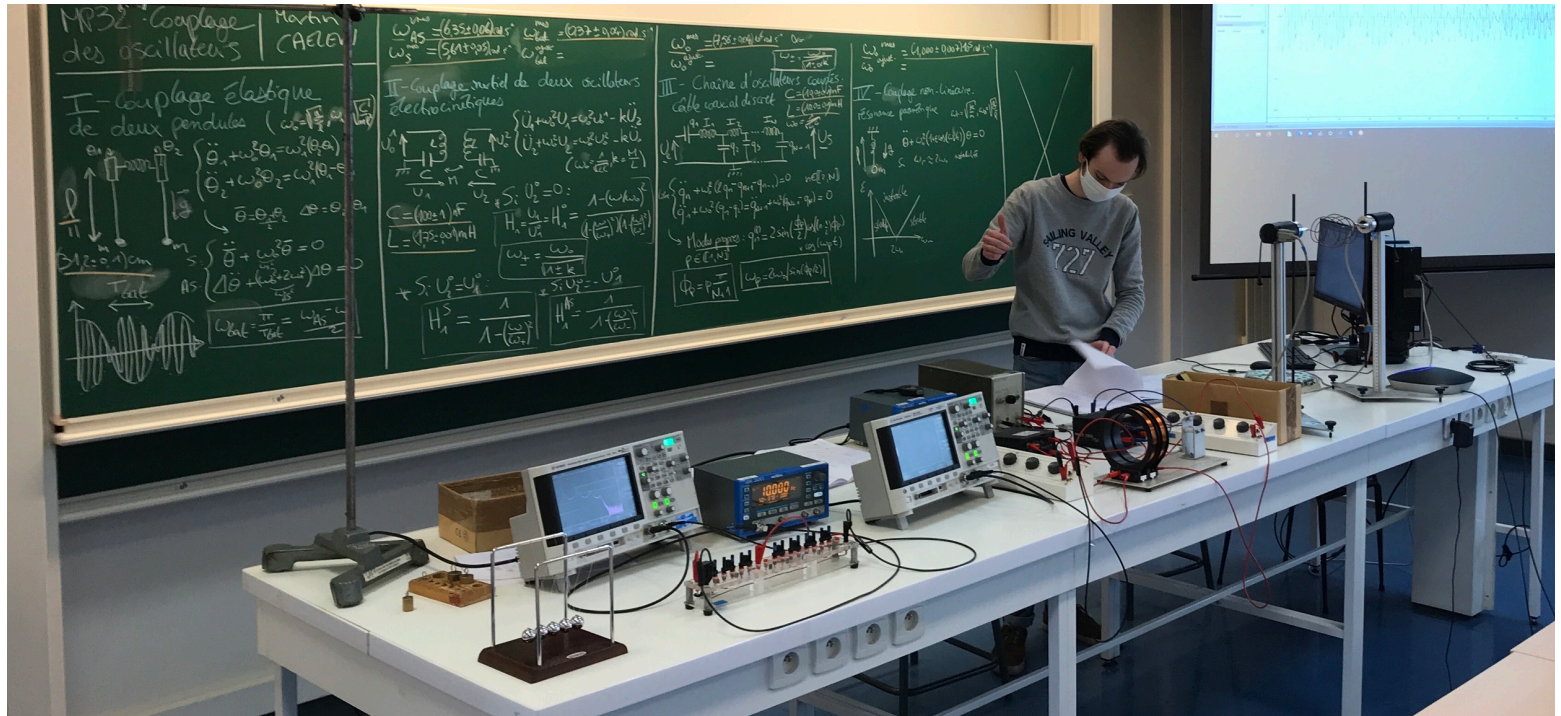
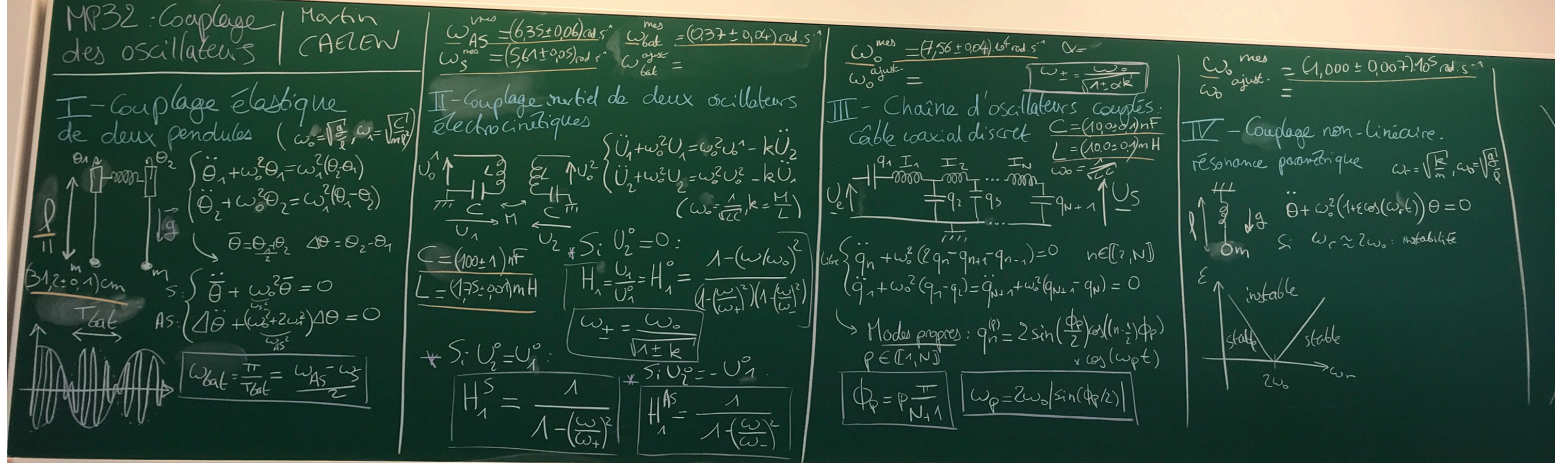




Intro

Oscillateurs : objets très fréquents en physique, premier vrai objet physique qu'on étudie
Aujourd'hui on va aller un peu plus loin en couplant plusieurs oscillateurs entre eux.

I couplage élastique entre deux pendules

Couplage en rotation à travers un ressort en métal. Si on regarde les équations on voit qu'il y a un couplage, les deux pulsations sont liées l'une à l'autre. On peut diagonaliser cette équation et obtenir des modes normaux.
Le premier mode va à la pulsation $\sqrt{g/l}$

Le mode antisymétrique lui oscille à une pulsation supérieure à celle du mode symétrique. Le rappel du ressort en torsion fait revenir plus vite à la position d'équilibre.
On va étudier le transfert d'énergie d'un pendule à l'autre lors d'un battement.

On enregistre la position des pendules au cours du temps sur Latis pro. On cherche à voir si on mesure la pulsation de battement attendue à l'aide d'un ajustement sur les battements.

On récupère la trajectoire d'un des deux pendules qu'on envoie sur QtiPlot et on fait un ajustement avec une formule de battement classique accompagné d'une décroissance exponentielle.
Attention l'ajustement est long, penser à fixer certains paramètres au début si on veut accélérer l'acquisition.

Mesure de la fréquence de battement à la main parce que l'ajustement a raté. On trouve une valeur très précise.

II - Couplage inertiel de deux oscillateurs électrocinétiques

Deux circuits LC sont couplés par l'inductance mutuelle entre les deux circuits LC.
Si on résout l'équation différentielle associée, on trouve deux fréquences propres.

On découple les deux circuits LC.

En préparation j'ai mesuré la fréquence de résonance du mode antisymétrique en fonction du couplage. Je mesure maintenant la fréquence de résonance du mode symétrique en fonction du couplage. Le couplage est relié à la distance entre les deux bobines.

La relation entre inductance mutuelle et distance entre les deux bobines est assez compliquée. J'ai utilisé un script python qui me calcule l'inductance fonction de la distance.
Ensuite on utilise les valeurs données par le script pour tracer la fréquence de résonance en fonction du couplage (inductance mutuelle).

Ajustement par la loi écrite au tableau :
$$\omega_{\pm} = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 \pm \alpha k}}$$

3- Chaîne d'oscillateurs couplés : câble coaxial discret

On a une chaîne d'oscillateurs comme on a vu précédemment, Cette fois on a autant de fréquences de résonances qu'on a d'oscillateurs. La différence est qu'on étudie la réponse du système à une échelon de tension : réponse impulsionnelle. Et on fait une FFT pour retrouver les fréquences de résonance.

4 - Résonance paramétrique

Quand un des modes oscille à une fréquence proche du double de la fréquence de résonance de l'autre mode, on a résonance paramétrique. Couplage des deux modes (mode élastique et mode pendule) vs

CCL

QUESTIONS

-Pendule Newton, c'est quoi les oscillateurs ?

Des pendules simples

-Les chocs entre pendule sont-ils élastiques ?

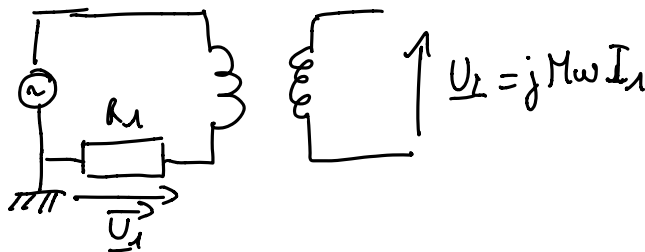
oui car sphères dures et on voit conservation de l'énergie cinétique

Sur Le I

- Le ω_0 théorique est-il le bon ?
ça dépend de plusieurs paramètres, ici la longueur l .
- Tu as fait une modélisation avec pendule simple mais si tu as utilisé un l effectif ?
- Si tu le traites comme un pendule pesant pourquoi tu le modélises avec un pendule simple ?
- Les angles sont mesurés comment ?
- Comment le système mesure les angles ? Surement des piezo électriques
- Comment t'as choisi la masse et la longueur des pendules ? On veut des grosses masses pour négliger le frottement, la hauteur a été choisie pour avoir assez d'oscillations par battements et pas trop non plus
- Comment avoir choisi la durée de la mesure sur Latis pro ? On veut assez de points pour pouvoir faire un bel ajustement sans que ce soit trop long.
- Vous auriez pu ajuster sur des temps plus longs sans problème ?
Oui car j'ai pris en compte l'amortissement au cours du temps dû aux frottements
- Pouvez-vous revenir sur l'évaluation de votre incertitude sur la période du battement mesurée à la main ?

PARTIE II

- Sur les LC couplés, comment on passe du mode symétrique au mode antisymétrique ? On inverse l'ordre de branchement aux bornes de l'isolateur.
- Comment t'as choisi L et C dans le circuit ? L est imposé par les bobines choisies. J'ai choisi C en fonction de L pour avoir une pulsation propre de 10kHz
- Des résistances dans le circuit ? On a mesuré des résistances de 2kOhm à 10kHz pour les bobines. J'ai supposé que ça a diminué le facteur de qualité.
- Comment tu mesurais M :



- T'as obtenu une valeur de mutuelle en fonction de la distance, comment ? C'est dans le script python : j'ai fait un petit modèle théorique pour évaluer M en fonction de la distance. Ça colle pas des masses, on peut juste faire une interpolation par python, pour savoir la valeur en fonction de la distance.
- choix de mettre le α ? J'ai essayé sans le α et calculé le chi carré réduit, ce que j'ai fait en préparation, mais ça n'allait pas. Le α me permet de récupérer une meilleur valeur de fréquence.
- Si on enlève α , c'est pire ? Oui
- Pourquoi faire varier M sur L arbitrairement de 20% et pas autre chose ? A partir du moment où on rajoute des frottements dans le pb (dissipation par effet Joule), on a une équation difficile à résoudre, donc pour moi le choix le plus adapté c'était ce coefficient α .

PARTIE 3

-Pas de diagramme de Bode ? En réponse indiciaire on n'a pas exactement la fonction de transfert, mais la fonction de transfert divisé par $j\omega$.

-Quelle mesure cherchait tu à vérifier ? Voir que Φ_P et ω_P étaient bien reliés comme on le souhaitait ?

MONTAGE SURPRISE

Modélise un oeil myope et corrige-le.

On modélise l'oeil par un écran (rétine) et une lentille (cristallin) et on met l'écran dans le plan focal image de la lentille. On peut ajouter un diaphragme pour faire un iris.

L'oeil myope ne voit pas loin, ils sont trop convergents de base. Ils focalisent la lumière avant l'écran. Il faut donc déplacer l'écran un peu vers l'arrière. Pour le corriger, lentille divergente

RETOURS

-Sacrifier la résonance paramétrique pour prendre plus de temps sur les manip quantitatives.

-Attention ne pas mélanger pendule simple et pendule pesant. Le jury n'aime pas ça. Reconnaître la différence, expliquer si ça influe ou pas. Modéliser avec un pendule pesant même si ça ne change rien au modèle.

-La mesure d'angles est faite par un potentiomètre.

-La précision de mesure sur la période de battements est beaucoup trop élevée.

-Ne pas lutter contre le jury, si il insiste sur quelque chose aller dans son sens.

-L'ajustement étant délicat, la mesure de la période de battement à la main reste intéressante. Surtout que tu te sers

-Faire un ajustement de M en fonction de la position avec une fonction théorique n'est pas forcément une bonne idée. On passe outre la difficulté d'avoir une formule qu'il faut justifier.

-L'utilisation du paramètre α est très dangereuse, ne pas l'utiliser. On comprend pas pourquoi tu choisis ça. Il vaut mieux avoir un écart de valeurs et expliquer au jury pourquoi on a un écart par rapport à la loi.

-Lors du passage symétrique/antisymétrique, prendre le temps de bien expliquer comment tu passes de l'un à l'autre.

-Quand t'as plus le temps, prend un seul point au lieu de plusieurs points. Il vaut mieux un point qu'aucune mesure. En 30 minutes, 3 manip c'est le max. Prendre le temps de bien prendre les points, bien faire du quantitatif.

-Bien sur le montage surprise.